

Vorlesung 9: §3.2 Lineare Abbildungen | §3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

§3.2 Lineare Abbildungen | §3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

Warum dieses Kapitel?

Vorlesung 9 verbindet Stetigkeit mit Linearer Algebra. Wichtig ist: In endlichdimensionalen Räumen sind lineare Abbildungen automatisch stetig; in allgemeinen normierten Räumen braucht man dafür Beschränktheit. Danach wird die Operatornorm eingeführt, die lineare Abbildungen selbst zu Objekten eines normierten Raums macht. Matrixnormen liefern später die Sprache für Stabilität, Fixpunktiteration und Fehlerabschätzungen.

1 Beispiele stetiger Funktionen

Beispiel 3.2a – Polynomfunktionen auf $\mathbb{R}^n$

Eine Polynomfunktion vom Grad $r \in \mathbb{N}_0$ hat die Form

$$P(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k_1 + \dots + k_n \leq r} c_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}, \quad c_{k_1 \dots k_n} \in \mathbb{R}.$$

Sie ist stetig, weil jede Koordinatenfunktion $x \mapsto x_i$ stetig ist und Stetigkeit unter endlichen Summen, Produkten und skalaren Vielfachen erhalten bleibt.

Beispiel 3.2b – Die Metrik ist stetig

Sei (X, d) metrischer Raum und $p \in X$ fest. Dann ist

$$f : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = d(x, p)$$

stetig. Genauer gilt sogar die Lipschitz-Abschätzung

$$|d(x, p) - d(a, p)| \leq d(x, a).$$

Dies folgt aus der umgekehrten Dreiecksungleichung. Damit reicht im ε - δ -Kriterium die Wahl $\delta = \varepsilon$.

2 Stetigkeit linearer Abbildungen

Satz 3.8 – Lineare Abbildungen: Stetigkeit $\Leftrightarrow$ Beschränktheit

Seien $(V, \|\cdot\|_V)$ und $(W, \|\cdot\|_W)$ normierte Vektorräume und $A : V \rightarrow W$ linear. Dann gilt:

$$A \text{ stetig} \iff \exists C > 0 \forall x \in V : \|Ax\|_W \leq C \|x\|_V.$$

Man sagt dann: A ist beschränkt.

Beweisidee zu Satz 3.8

$\Rightarrow$: Ist A stetig im Nullpunkt, so gibt es zu $\varepsilon = 1$ ein $\delta > 0$ mit $\|z\|_V < \delta \Rightarrow \|Az\|_W < 1$. Fuer $x \neq 0$ skaliert man

$$z = \frac{1}{C \|x\|_V} x, \quad C = \frac{2}{\delta},$$

sodass $\|z\|_V = \delta/2 < \delta$. Dann folgt

$$\|Ax\|_W < C \|x\|_V.$$

$\Leftarrow$: Gilt die Beschraenkung, dann

$$\|Ax - Ax_0\|_W = \|A(x - x_0)\|_W \leq C \|x - x_0\|_V.$$

Also ist A sogar Lipschitz-stetig.

Achtung

In endlichdimensionalen Raeumen ist Linearitaet meist automatisch unproblematisch. In unendlichdimensionalen Raeumen gibt es lineare, aber unstetige Abbildungen. Deshalb ist die Bedingung $\|Ax\| \leq C \|x\|$ dort nicht nur Technik, sondern ein echtes Kriterium.

3 Operatornorm und Matrixnormen

Satz 3.9 – Der Raum $\mathcal{L}(V, W)$

Der Raum der stetigen linearen Abbildungen $A : V \rightarrow W$ wird mit $\mathcal{L}(V, W)$ bezeichnet. Auf ihm definiert man die Operatornorm

$$\|A\| := \sup_{x \in V \setminus \{0\}} \frac{\|Ax\|_W}{\|x\|_V} = \sup_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_W.$$

Mit dieser Norm ist $\mathcal{L}(V, W)$ ein normierter Raum.

Normeigenschaften der Operatornorm

$$\|A\| = 0 \Rightarrow Ax = 0 \ \forall x \Rightarrow A = 0,$$

$$\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|,$$

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

Aus der Definition folgt sofort die zentrale Abschaetzung

$$\|Ax\|_W \leq \|A\| \|x\|_V.$$

Diese Ungleichung ist in spaeteren Beweisen meist der eigentliche Grund, warum man die Operatornorm einfuehrt.

Natuerliche Matrixnorm

Fuer $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und eine Norm $\|\cdot\|$ auf $\mathbb{R}^n$ ist die induzierte oder natuerliche Matrixnorm

$$\|A\| := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Sie ist vertraeglich: $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$, erfuehlt $\|I\| = 1$ und ist submultiplikativ: $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

Lemma 3.10 – Zeilen- und Spaltensummennorm

Fuer $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gilt:

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad \text{maximale Zeilensumme,}$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \quad \text{maximale Spaltensumme.}$$

Zahlenbeispiel zu $\|\cdot\|_{\infty}$ und $\|\cdot\|_1$

Fuer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

ist

$$\|A\|_{\infty} = \max\{1 + 2 + 0, 3 + 4 + 1\} = 8,$$

wachrend

$$\|A\|_1 = \max\{1 + 3, 2 + 4, 0 + 1\} = 6.$$

Die gleiche Matrix hat also je nach zugrunde liegender Vektornorm verschiedene natuerliche Matrixnormen.

4 Spektralbegriffe und Spektralnorm

Aehnlichkeit, Eigenwerte, Spektrum

Matrizen $A, A' \in \mathbb{K}^{n \times n}$ heissen aehnlich, wenn es eine regulaere Matrix T gibt mit

$$A' = T^{-1}AT.$$

Dann haben A und A' dasselbe charakteristische Polynom und somit dieselben Eigenwerte. Das Spektrum ist

$$\sigma(A) := \{\lambda \in \mathbb{K} : \lambda \text{ Eigenwert von } A\}.$$

Fuer jeden Eigenwert λ gibt es einen Eigenvektor $w \neq 0$ mit $Aw = \lambda w$.

Hermiteisch, positiv definit, Eigenwertabschaetzung

Eine Matrix A heisst hermitesch, falls $A = \overline{A}^T$. Im reellen Fall heisst sie symmetrisch. Hermitesche Matrizen sind diagonalisierbar, besitzen reelle Eigenwerte und eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren. Positiv definit bedeutet

$$(Ax, x)_2 > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Ist $\lambda \in \sigma(A)$ und w Eigenvektor mit $\|w\| = 1$, dann

$$|\lambda| = \|\lambda w\| = \|Aw\| \leq \|A\|.$$

Lemma 3.11 – Spektralnorm

Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist $A^T A$ symmetrisch und positiv semidefinit. Die von der euklidischen Norm induzierte Matrixnorm ist die Spektralnorm

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}.$$

Norm	Formel	Merksatz
$\ A\ _\infty$	$\max_i \sum_j a_{ij} $	groesste Zeilensumme
$\ A\ _1$	$\max_j \sum_i a_{ij} $	groesste Spaltensumme
$\ A\ _2$	$\sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$	Spektralnorm
$\ A\ _F$	$\sqrt{\sum_{i,j} a_{ij} ^2}$	Frobenius, nicht natuerlich falls $\ I\ _F \neq 1$

Prüfungscheckliste – Vorlesung 9

- ☐ Polynomfunktionen und Metrik als stetige Funktionen begründen. → *Bsp. 3.2*

- ☐ Satz 3.8 formulieren: lineare Abbildung stetig genau dann beschränkt. → *Satz 3.8*

- ☐ Beweisidee von Satz 3.8 mit Skalierung im Nullpunkt erklären. → *Beweisidee*

- ☐ Operatornorm definieren und $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$ anwenden. → *Satz 3.9*

- ☐ Zeilen-, Spalten- und Spektralnorm berechnen. → *Lemma 3.10/3.11*

- ☐ Ähnliche Matrizen, Eigenwerte, hermitesch und positiv definit unterscheiden. → *Spektalbegriffe*
